

EmotionLens

Documento Técnico Completo

Análisis de Precisión • Pipeline de Detección • Limitaciones • Microexpresiones

Última actualización: 13 de junio de 2026

Índice

- 1. Precisión del Algoritmo de Ritmo Cardíaco (rPPG)
- 2. Cómo Funciona MediaPipe para Identificar Emociones
- 3. Personas No Candidatas al Software
- 4. Fundamento del Algoritmo de Microexpresiones
- 5. Tabla Comparativa: Emociones ↔ Microexpresiones ↔ Transiciones
- 6. Discrepancias entre Reporte y Dashboard en Vivo

1. Precisión del Algoritmo de Ritmo Cardíaco (rPPG)

1.1 ¿Qué método usamos?

EmotionLens usa **rPPG (Remote Photoplethysmography)** — fotoplethysmografía remota — para estimar el ritmo cardíaco **sin contacto físico**, usando únicamente la cámara web.

Implementamos el algoritmo **CHROM** (Chrominance-based rPPG) publicado por **de Haan & Jeanne (2013)**, con las siguientes mejoras:

Componente	Descripción
Extracción de señal	Valores medios R, G, B de la región de la frente (ROI por landmarks MediaPipe)
Combinación CHROM	$X = 3 \cdot R_n - 2 \cdot G_n$, $Y = 1.5 \cdot R_n + G_n - 1.5 \cdot B_n$, $pulse = X - \alpha \cdot Y$
ROI de referencia	Señal del puente nasal (zona ósea sin capilares) se resta para eliminar ruido
Filtro Butterworth	Pasa-banda orden 3, rango 0.7–4.0 Hz (42–240 BPM)
FFT	Transformada rápida de Fourier para encontrar frecuencia dominante del pulso
Rechazo de movimiento	Frames con desplazamiento excesivo de landmarks no se agregan al buffer
Suavizado	Mediana de las últimas 10 estimaciones para estabilizar la salida

1.2 Porcentaje de Efectividad y Error

Basado en la literatura científica publicada sobre el método CHROM:

Condición	Error Medio Absoluto (MAE)	Efectividad Estimada
Laboratorio controlado (sujeto quieto, buena iluminación)	1.5 – 2.5 BPM	~95-97%
Condiciones generales (oficina, luz mixta)	3.0 – 6.0 BPM	~90-94%
Condiciones adversas (movimiento, poca luz)	8.0+ BPM	~80-85%

■■ **IMPORTANTE:** Un MAE de 3 BPM significa que si el ritmo real es 72 BPM, el software podría mostrar entre 69 y 75 BPM. Un oxímetro de dedo tiene MAE de 1-2 BPM. Este software **NO es un dispositivo médico**.

1.3 Fuentes de Error

Factor	Impacto en Precisión
Movimiento de cabeza	■■■■■■■■■■ ALTO
Iluminación baja	■■■■■■■■■■ ALTO
Tono de piel oscuro	■■■■■■■■■■ MEDIO-ALTO
Lentes/gafas	■■■■■■■■■■ MEDIO
Maquillaje grueso	■■■■■■■■■■ MEDIO

Factor	Impacto en Precisión
Auto-exposición de cámara	■■■■■■■■■■ MEDIO
FPS de cámara bajo	■■■■■■■■■■ MEDIO
Hablar/gesticular	■■■■■■■■■■ MEDIO
Cabello sobre frente	■■■■■■■■■■ BAJO-MEDIO

1.4 Comparación con Otras Tecnologías

Tecnología	Contacto	MAE típico	En EmotionLens
ECG clínico (12 derivaciones)	Sí (electrodos)	< 0.5 BPM	No
Oxímetro de pulso (dedo)	Sí (clip)	1-2 BPM	No
Smartwatch (PPG óptico)	Sí (muñeca)	2-4 BPM	No
rPPG CHROM (webcam)	No	1.5-6 BPM	■ Sí
cECG capacitivo (silla)	No (cercano)	1-3 BPM	No

1.5 Mejoras Implementadas vs. Versión Anterior

Aspecto	Antes	Después
Canales usados	Solo canal verde (G)	R+G+B combinados (CHROM)
Rechazo de movimiento	Ninguno	Detección por velocidad de landmarks
Ruido de iluminación	Sin compensar	Resta de ROI nasal de referencia
Indicador de estrés	Incorrecto (alta HRV = estrés)	Correcto (baja HRV = estrés)
Calidad de señal	No reportada	SNR 0.0-1.0 en cada frame

2. Cómo Funciona MediaPipe para Identificar Emociones

2.1 Aclaración Importante

■ ■ **MediaPipe NO reconoce emociones directamente.** Es una herramienta de Google que detecta 468 puntos 3D del rostro (landmarks) y 52 coeficientes de blendshapes. EmotionLens usa estos datos como entrada para sus propios algoritmos de clasificación emocional.

2.2 Pipeline Completo: De Píxeles a Emociones

El pipeline consta de 6 pasos secuenciales:

Paso	Componente	Función
Paso 1	■ Frame de Cámara	Imagen BGR 1280×720 capturada por la webcam
Paso 2	■ MediaPipe FaceLandmarker	Detecta el rostro y extrae 468 landmarks 3D + 52 blendshapes
Paso 3	■ Action Unit Analyzer	Convierte landmarks en 15 AUs usando geometría FACS (Ekman, 1978)
Paso 4	■ Emotion Classifier	Clasifica AUs/blendshapes en 7 emociones (3 niveles: CNN → Blendshapes → Heurístico)
Paso 5	■ Micro-Expression Engine	Detecta patrones temporales rápidos (40-500ms) de onset→apex→offset
Paso 6	■ Congruence Scorer	Evalúa coherencia entre emoción mostrada y señales fisiológicas

2.3 Paso 1: MediaPipe Face Landmarker

Recibe un frame de video y devuelve **468 puntos 3D** del rostro (coordenadas x, y, z normalizadas 0-1) y **52 blendshapes** (coeficientes de deformación facial).

Grupos de landmarks relevantes:

Grupo	Propósito
Cejas (izq/der)	Detectar AU1 (elevación interna), AU2 (elevación externa), AU4 (descenso)
Ojos (izq/der)	Parpadeo (AU45), apertura ocular (AU7), estabilidad de mirada
Nariz	Arruga nasal (AU9), punto de referencia central
Labios externos/internos	Sonrisa (AU12), labios fruncidos (AU23/24), apertura (AU25/26)
Mentón	Elevación de mentón (AU17)
Frente	ROI para rPPG (estimación de ritmo cardíaco)

2.4 Paso 2: Cálculo de Action Units (FACS)

Los **Action Units** son el estándar científico para codificar movimientos faciales, creado por **Paul Ekman y Wallace Friesen (1978)**. Cada AU corresponde a un músculo o grupo muscular específico.

EmotionLens calcula **15 AUs** usando geometría pura (sin modelo de ML):

AU	Nombre	Músculo	Cómo se Calcula
AU1	Inner Brow Raiser	Frontalis (medial)	Distancia vertical ceja interna → punto entre cejas
AU2	Outer Brow Raiser	Frontalis (lateral)	Distancia vertical ceja externa → esquina del ojo
AU4	Brow Lowerer	Corrugator supercilii	Distancia entre cejas internas (se acercan al fruncir)
AU6	Cheek Raiser	Orbicularis oculi (orbital)	Elevación de mejilla → reduce apertura ocular
AU7	Lid Tightener	Orbicularis oculi (palp.)	Ratio de aspecto del ojo (altura/anchura)
AU9	Nose Wrinkler	Levator labii sup.	Distancia punta nariz → puente nasal
AU12	Lip Corner Puller	Zygomaticus major	Distancia horizontal comisuras labiales (sonrisa)
AU14	Dimpler	Buccinator	Retracción comisuras sin elevación
AU15	Lip Corner Depr.	Depressor anguli oris	Descenso de comisuras (tristeza)
AU17	Chin Raiser	Mentalis	Elevación del mentón
AU20	Lip Stretcher	Risorius	Estiramiento horizontal de labios
AU23	Lip Tightener	Orbicularis oris	Compresión labial (labios apretados)
AU24	Lip Pressor	Orbicularis oris	Presión labial (labios juntos con fuerza)
AU25	Lips Part	Dep. labii / Mentalis	Separación vertical de labios
AU26	Jaw Drop	Masseter / Pterygoid	Apertura mandibular
AU45	Blink	Orbicularis oculi	Ratio aspecto ocular < 0.15

Métricas derivadas adicionales:

Métrica	Descripción
blink_rate	Parpadeos por minuto (ventana deslizante de 30s)
gaze_stability	Variación del iris entre frames (0=inestable, 1=estable)
head_tilt	Inclinación lateral de la cabeza en grados
face_symmetry	Simetría facial bilateral (0=asimétrico, 1=simétrico)

2.5 Paso 3: Clasificación de Emociones

EmotionLens usa un sistema de **3 niveles de clasificación**, seleccionando automáticamente el mejor disponible:

Nivel	Método	Descripción	Precisión
1 (Mejor)	CNN (Red Neuronal)	Recibe imagen del rostro recortada, pasa por capas convolucionales	Alta

Nivel	Método	Descripción	Precisión
2 (Default)	Blendshapes MediaPipe	Usa los 52 coeficientes de blendshapes con pesos ponderados	Media-Alta
3 (Fallback)	Heurístico Geométrico	Reglas IF-THEN basadas en las 15 AUs	Media

Ejemplo de clasificación por blendshapes (Nivel 2):

Felicidad = (mouthSmileLeft + mouthSmileRight) × 0.5 × 0.5 + cheekSquintLeft × 0.15 + cheekSquintRight × 0.15 + jawOpen × 0.1 + eyeSquintLeft × 0.05 + eyeSquintRight × 0.05

Tristeza = (mouthFrownLeft + mouthFrownRight) × 0.5 × 0.4 + browInnerUp × 0.25 + mouthPucker × 0.15 + (mouthLowerDownLeft + mouthLowerDownRight) × 0.5 × 0.2

Estabilización temporal:

- **Suavizado exponencial:** evita cambios bruscos entre frames consecutivos.
- **Histéresis:** para cambiar de emoción dominante, la nueva debe superar a la actual por un margen (evita 'parpadeo' entre emociones).

2.6 Respuesta: ¿Usamos MediaPipe para Reconocimiento de Emociones?

■ ■ Sí y no. MediaPipe es el **sensor** (extrae datos geométricos del rostro), pero los **algoritmos de clasificación emocional son propios de EmotionLens**. Es como un termómetro: el termómetro mide la temperatura, pero el diagnóstico lo hace el médico.

La cadena completa es:

1. **MediaPipe** → Extrae 468 landmarks + 52 blendshapes (herramienta de Google)
2. **Action Unit Analyzer** → Convierte landmarks en 15 AUs usando FACS (propio)
3. **Emotion Classifier** → Mapea AUs/blendshapes a emociones (propio)
4. **Micro-Expression Engine** → Detecta patrones temporales rápidos (propio)
5. **Congruence Scorer** → Evalúa coherencia emocional (propio)

3. Personas No Candidatas al Software

3.1 Tabla de Exclusiones

Población	¿Candidato?	Razón Científica	Riesgo
Parálisis facial (Bell's Palsy)	■ No	Incapacidad física de producir AUs en un lado del rostro	■ Crítico
Síndrome de Moebius	■ No	Parálisis congénita de nervios craneales VI y VII	■ Crítico
Post-cirugía facial reconstructiva	■ No	Geometría facial alterada fuera de rangos normales	■ Crítico
Botox facial extenso	■ ■ Parcial	Paraliza selectivamente músculos → sesga hacia 'neutral'	■ Alto
Trastorno del Espectro Autista	■ ■ Parcial	Expresiones atípicas, masking, patrones diferentes a neurotípicos	■ Alto
Prótesis dentales/faciales	■ ■ Parcial	Altera mecánica de labios y mandíbula	■ Alto
Tono de piel muy oscuro	■ ■ Parcial (HR)	rPPG tiene menor SNR; detección de emociones no afectada	■ Medio
Barba densa cubriendo boca	■ ■ Parcial	Ocluye landmarks labiales; cejas/ojos siguen funcionales	■ Medio
Estrabismo	■ ■ Parcial	gaze_stability reporta valores anormales	■ Medio
Niños < 6 años	■ ■ Parcial	Proporciones faciales distintas a adultos	■ Medio
Ancianos con arrugas profundas	■ ■ Parcial	Arrugas alteran detección de AU4 y otros	■ Medio
Diferencias culturales	■ ■ Parcial	Normas de expresión varían; patrones AU→emoción son occidentales	■ Medio

3.2 ¿Por Qué Específicamente el Autismo?

- 1. Expresión facial atípica:** Las personas con TEA pueden producir expresiones con intensidad, timing, o combinaciones de AUs diferentes a los patrones neurotípicos en los que se basan las reglas de clasificación.
- 2. 'Masking' (enmascaramiento):** Muchas personas autistas aprenden a imitar expresiones 'esperadas' socialmente, lo cual contradice la premisa de que las expresiones reflejan estados emocionales internos.
- 3. Alexitimia comórbida:** ~50% de personas con TEA tienen dificultad para identificar sus propias emociones. No hay una 'verdad base' clara contra la cual medir la precisión del software.

4. Fundamento del Algoritmo de Microexpresiones

4.1 ¿Qué es una Microexpresión?

Una microexpresión es un **movimiento facial involuntario, breve (40-500ms)** que ocurre cuando una persona intenta suprimir o ocultar una emoción. Fueron documentadas por **Paul Ekman** en los años 1960s.

Ejemplo: Una persona dice 'Estoy bien' mientras sonríe, pero durante 150ms sus cejas se elevan internamente (AU1) y descienden (AU4) — un patrón de tristeza que delata la emoción suprimida.

4.2 Sistema de Detección de 3 Capas

EmotionLens usa un sistema de validación en 3 capas para reducir falsos positivos:

Capa	Nombre	Criterio	Qué Filtra
1	FILTRO TEMPORAL	Duración 40-500ms + patrón onset→apex→offset	Movimientos lentos o sostenidos
2	FILTRO DE CONTEXTO	Excede baseline × 2.5 + NO es habitual	Variaciones normales y tics
3	RELEVANCIA ≥ 60	Score multi-factor (AUs, patrón, contradicción, duración)	Detecciones de baja calidad

4.3 Capa 1: Filtro Temporal (Onset → Apex → Offset)

El algoritmo busca en el buffer el patrón de 'pico rápido' para cada AU:

- El pico debe superar el umbral dinámico (baseline + variability × 2.5)
- Los valores pre-pico deben ser bajos (ratio onset > 2.0×)
- Los valores post-pico deben volver a ser bajos (ratio offset > 2.0×)
- La duración onset→offset debe estar entre 40 y 500 milisegundos

Mejora implementada: Ahora usa `scipy.signal.find_peaks()` para detectar **todos** los picos locales, no solo el máximo global.

4.4 Capa 3: Puntuación de Relevancia (0-100)

Factor	Puntos Máx.	Criterio
Número de AUs involucradas	25	Más AUs = más significativo. 4+ AUs = máximo
Fuerza del patrón emocional	25	Coincidencia con patrones FACS conocidos
Contradicción con emoción dominante	30	Si contradice la emoción mostrada → muy relevante
Duración óptima	20	100-250ms = sweet spot (20pts), 40-500ms = acceptable (10pts)
Desviación del baseline	15	Mayor desviación = más significativo
× Calidad de cámara	×0-1	Score final multiplicado por camera_quality_score

4.5 Patrones AU → Emoción (Base FACS)

Estos son los patrones que el algoritmo busca para asignar una emoción a la microexpresión:

Emoción	AUs Requeridas	AUs Soporte	Mín.	Referencia FACS
Miedo	AU1 + AU4	AU2, AU20, AU25	2	Cejas levantadas internamente + fruncidas
Enojo	AU4 + AU7	AU23, AU24	2	Cejas fruncidas + párpados tensos
Asco	AU9	AU15, AU25	1	Arruga nasal
Tristeza	AU1 + AU15	AU17	2	Cejas elevadas + comisuras descendidas
Sorpresa	AU2 + AU25	AU26	2	Cejas elevadas + boca abierta
Desprecio	AU12 + AU14	—	1	Sonrisa unilateral (requiere asimetría < 0.85)
Estrés	AU23 + AU24	AU4, AU7	2	Labios apretados + presionados

5. Tabla Comparativa: Emociones ↔ Microexpresiones ↔ Transiciones

5.1 Escenarios Típicos

#	Emoción Mostrada	Microexpresión	AUs	Duración	Contrad.	Interpretación
1	■ Felicidad	■ Miedo	AU1+AU4+AU20	180ms	■ Sí	Nerviosismo social oculto
2	■ Neutral	■ Enojo	AU4+AU7+AU23	120ms	■ Sí	Frustración suprimida
3	■ Felicidad	■ Asco	AU9+AU15	200ms	■ Sí	Desagrado oculto tras sonrisa social
4	■ Neutral	■ Tristeza	AU1+AU15+AU17	250ms	■ Sí	Emoción contenida filtrada
5	■ Felicidad	■ Desprecio	AU12+AU14 (asim.)	150ms	■ Sí	Desdén oculto
6	■ Tristeza	■ Enojo	AU4+AU7+AU24	100ms	■ Sí	Resentimiento interno
7	■ Neutral	■ Estrés	AU23+AU24+AU4	300ms	■ Sí	Tensión labial involuntaria
8	■ Felicidad	■ Felicidad	AU6+AU12	200ms	■ No	Congruente — refuerza la emoción
9	■→■	(transición)	AU1↓ AU4↓	—	—	Transición natural, no microexpresión
10	■→■→■	■ Enojo	AU4+AU7	130ms	■ Sí	Enojo durante cambio emocional

5.2 Cómo Interpretar la Tabla

- **Contradicción = Sí:** La microexpresión revela una emoción diferente a la que la persona muestra. Indica posible supresión emocional.
- **Contradicción = No:** Congruente — refuerza la autenticidad de la emoción.
- **Duración 100-250ms:** 'Sweet spot' más característico de microexpresiones genuinas.
- **AUs involucradas:** Más AUs = detección más confiable. 3+ AUs formando patrón FACS = significativo.

6. Discrepancias entre Reporte y Dashboard en Vivo

6.1 Discrepancia Crítica: Congruence Breakdown

■ **CRÍTICO:** Los valores del desglose de congruencia NUNCA se muestran correctamente en el dashboard. Las 4 barras de breakdown siempre muestran 0.

Backend envía (congruence.py)	Frontend lee (dashboard.js)	¿Coincide?
stability	stability_score	■ MISMATCH
micro_alignment	alignment_score	■ MISMATCH
baseline	baseline_score	■ MISMATCH
physiological	physiological_score	■ MISMATCH

6.2 Datos de Sesión NO se Persisten en Vivo

■ **CRÍTICO:** Durante una sesión en vivo (WebSocket), ningún dato se guarda a la base de datos. Los emotion records, microexpresiones y notas se pierden al cerrar la sesión.

Solo las sesiones creadas por **carga de video** tienen datos completos en la DB. Esto explica por qué los reportes de sesiones en vivo están vacíos.

6.3 Campos Faltantes en Reportes

El endpoint `_get_report_data` omite los campos `min_congruence`, `max_congruence` y `high_relevance_micro_expressions` que sí se guardan en la base de datos.

6.4 Plan de Corrección (Implementado)

Discrepancia	Corrección	Archivo
Keys de breakdown	<code>stability_score</code> → <code>stability</code> , etc.	<code>dashboard.js</code>
Datos no persistidos	Llamar <code>session_manager</code> desde <code>websocket.py</code>	<code>websocket.py</code>
Campos faltantes	Agregar min/max congruence al report data	<code>reports.py</code>